Artificial Intelligence

Inference in FOL

Lập luận trong Logic vị từ cấp I



Nội dung

- Hợp nhất (Unification)
- Luật Modus Ponens tổng quát
- Luật phân giải tổng quát
- Chưng minh bằng luật phân giải

Phép thay thế substitution

- Một cách tổng quát, một phép thay thế θ là một dãy các cặp x_i/t_i:
  $\theta = [x_1/t_1, x_2/t_2, \ldots, x_n/t_n]$
  trong đó x_i là các biến khác nhau, t_i là các hạng thức không chứa x_i
- Áp dụng phép thay thế θ vào công thức G, ta nhận được công thức Gθ (Subst(θ, G))

Ví dụ:

G = P(x, y, f(a,x)) và θ = [x|b,y|g(z)] thì Gθ = P(b,g(z),f(a,b))

- Phép thay thế θ được gọi là phép hợp nhất (unification) cho C và D nếu Cθ = Dθ, phép thay thế θ được gọi là **hợp nhất tử** của C và D. C và D gọi là **hợp nhất được**

Phép thay thế

- Một hằng số a không được thay bằng một biến x
- Một biến x không được thay bằng một hạng thức có chứa x

Luật thay thế phổ dụng

- Luật thay thế phổ dụng phát biểu rằng từ công thức $\forall x\ G$ suy ra công thức $G[x|t]$

$$\frac{\forall x\ G}{G[x|t]}$$

với bất kỳ biến x và thay thế bởi hạng thức t

- Ví dụ: $\forall x\ King(x) \wedge Greedy(x) \Rightarrow Evil(x)$ sinh ra:

$King(John) \wedge Greedy(John) \Rightarrow Evil(John)$

$King(Richard) \wedge Greedy(Richard) \Rightarrow Evil(Richard)$

$King(Father(John)) \wedge Greedy(Father(John)) \Rightarrow Evil(Father(John))$

$\forall x$ *Like(x, Football) (mọi người đều thích bóng đá), thay x|An:*

Like(An, Football) (An thích bóng đá)

Luật Modus Ponens tổng quát

- Ví dụ:

Student(x) $\wedge$ Male(x) $\rightarrow$ Like(x,football) và

Student(Anh), Male(Anh). Với phép thế θ=[x|Anh], các cặp câu Student(x), Student(Anh) và Male(x), Male(Anh) hợp nhất được, do đó suy ra câu Like(Anh,Football)

Luật phân giải tổng quát

- Luật phân giải trên các câu tuyển
- Luật phân giải trên các các câu Horn

Thuật toán hợp nhất

- Xác định hai biểu thức đơn cho trước có hợp nhất được không, và nếu được sẽ cho ra hợp nhất tử tổng quát nhất
- Chúng ta gọi hợp thành của hai phép thế θ và η là phép thế θη sao cho với mọi biểu thức E ta có $E(\theta\eta) = (E\ \theta)\ \eta$
- Giả sử $\theta=[x_1/t_1, \ldots, x_n/t_n]$, $\eta=[y_1/s_1, \ldots, y_m/s_m]$ thì $\theta\eta =[x_1/t_1\eta, \ldots, x_n/t_n\eta, y_1/s_1, \ldots, y_m/s_m]$ trong đó cần loại bỏ các cặp y_i/s_i ,mà y_i trùng với một x_k nào đó.

Thuật toán hợp nhất (…)

Ví dụ

θ=[x/a,v/g(y,z)]

η=[x/b, y/c,z/f(x),v/h(a)]

Thì θη = [x/a,v/g(c,f(x)),y/c,z/f(x)]

ηθ = ????

Để ý là θ tổng quát hơn θη

Thuật toán hợp nhất (…)

Procedure Hopnhat(E,F,)
Begin
1. Xác định sự khác biệt giữa E và F
2. Nếu không có sự khác biệt thì thông báo thành công và kết thúc
3. Nếu sự khác biệt là cặp (x,t) trong đó x là biến, t là hạng thức không chứa x thì
    3.1 E := E[x/t]; F:= F[x/t];
    3.2 θ := θ[x/t];
    3.3 Hopnhat(E,F,)

   Nếu không thì thông báo thất bại và kết thúc
End;

Thuật toán hợp nhất (…)

- Sự khác biệt giữa hai biểu thức được xác định như sau:

  Đọc hai biểu thức đồng thời từ trái sang phải cho tới khi gặp hai ký hiệu khác nhau trong biểu thức. Trích ra hai biểu thức con bắt đầu tư các ký hiệu đó.
- Ví dụ: Sự khác biệt giữa Like(x,f(a,g(z))) và Like(x,y) là cặp f(a,g(z)) và y
- Sự khác biệt giữa Know(x,f(a,u)) và Know(x,f(a,g(b)) là cặp u và g(b)
- Tìm hợp nhất tử tổng quát nhất cho:

  P(a, x, y, z) và P(x, y, z, w), a là hằng.

Chứng minh bằng luật phân giải

Procedure Robinson;

Input : tập G = {G1, G2, …, Gn} các công thức, công thức cần chứng minh H.

Begin

1. Thêm ⌉H vào G;
2. Đưa G về tập các câu tuyển theo dạng chuẩn tắc hội.
3. **Repeat**
   - 3.1 Chọn hai câu A, B thuộc G (*);
   - 3.2 **If** (A, B phân giải được) **then**
     tính giải thức Res(A,B)
   - **3.3 If** Res(A,B) là câu mới then thêm Res(A, B) vào G.

   Until (Nhận được câu rỗng **or** Không sinh ra được câu mới);
3. **If** (nhận được câu rỗng) **then** Chứng minh được H;
   Else Không chứng minh được H;

End;

Chứng minh bằng luật phân giải

Ví dụ:

- Ông Ba nuôi một con chó
- Hoặc Ông Ba hoặc ông Am đã giết con mèo Bibi
- Mọi người nuôi chó đều yêu động vật
- Ai yêu quý động vật cũng không giết động vật
- Chó mèo đều là động vật

Hỏi: Ai đã giết con mèo BiBi?

References

- Artificial Intelligence: A Modern Approach. Chapter 9.
- Artificial Intelligence Illuminated. Chapter 8, 9.